

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ДЕТАЛЬ

## ОТВОД ОКШ 90° (ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ ШТАМПОСВАРНОЙ)

Идентификатор карты: 1 | Файл: passport\_001\_oksh90\_dn159.md

### НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И ОБЩАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Настоящий технический паспорт является основным эксплуатационным, разрешительным и удостоверяющим документом для крутоизогнутых штамповарных отводов типа ОКШ с фиксированным углом изменения пространственного направления технологического потока, равным 90 градусам. Данный тип фасонных деталей магистральных и технологических трубопроводных комплексов спроектирован для применения в нефтегазовой, энергетической, химической и смежных отраслях промышленности. Конструкция изделия адаптирована для интеграции в высоконагруженные технологические схемы, транспортирующие различные фракции жидких и газообразных углеводородов под значительным избыточным давлением.

Документальное оформление настоящего паспорта выполнено инженерно-техническим персоналом и службой технического контроля (ОТК) завода-изготовителя на основании комплексных регламентированных протоколов неразрушающего контроля, механических испытаний и химического анализа базового металла и сварных соединений. Структурирование представленной информации призвано обеспечить беспрепятственную автоматизированную загрузку метаданных в цифровые аналитические системы материально-технического снабжения, управления производственными активами (ЕАМ), проведения автоматической кросс-верификации и формирования электронных паспортов промышленных объектов.

### РАЗДЕЛ 1: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Входная базовая группа параметров, жестко фиксирующая тип элемента трубопровода, его официальное заводское кодированное обозначение и регламентированное пространственно-геометрическое исполнение.

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Группа МТР                        | Отвод ОКШ 90°              |
| Условное обозначение (маркировка) | ОКШ90-159x10-K48-09Г2С-УХЛ |
| Угол изгиба                       | 90°                        |

Точная фиксация угла изгиба в 90 градусов является критически важным проектным условием для выполнения точных гидравлических расчетов технологического контура, минимизации турбулентности

рабочей среды, предотвращения эрозионного износа внутренней стенки, а также для правильного построения трехмерных монтажных схем и компоновочных чертежей трубопроводных эстакад.

## РАЗДЕЛ 2: ПРОЕКТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОСР-ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Нижеследующая таблица содержит регламентированные техническим заданием группы физико-технических атрибутов и параметров, которые подлежат обязательному автоматическому распознаванию, верификации и внесению в базу данных складского учета и входного контроля.

| ПАРАМЕТР                 | ЗНАЧЕНИЕ |
|--------------------------|----------|
| Параметр                 | Значение |
| DN                       | 159 мм   |
| Толщина стенки           | 10 мм    |
| Угол                     | 90°      |
| PN                       | 160      |
| Материал                 | 09Г2С    |
| Класс прочности          | K48      |
| Климатическое исполнение | УХЛ      |

Все представленные классы параметров и геометрических характеристик проходят детальный анализ логическим ядром автоматизированной системы верификации MVP. Это обеспечивает точное сопоставление материального исполнения деталей строгим критериям надежности, требованиям опросных листов заказчиков и проектной документации конкретных объектов капитального строительства.

## РАЗДЕЛ 3: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Материальное исполнение отвода из конструкционной низколегированной стали марки 09Г2С обеспечивает высокую эксплуатационную надежность в климатических зонах с экстремально низкими температурами (исполнение УХЛ). Данная марка стали обладает оптимальным сочетанием механической прочности (класс прочности K48) и пластичности, что минимизирует риски хрупкого разрушения при пульсациях давления в трубопроводе.

Технические условия производства ТУ 1469-048-78795288-2015 регламентируют строгий контроль геометрии сварного шва штампосварной конструкции. Наружное защитное покрытие обеспечивает

надежную изоляцию от почвенной коррозии и блуждающих токов. Отсутствие внутреннего покрытия компенсируется высокой коррозионной стойкостью стали при транспортировке неагрессивных газовых сред без содержания сероводорода и углекислого газа, что подтверждено эксплуатационными испытаниями.



| ПАРАМЕТР                 | ЗНАЧЕНИЕ |
|--------------------------|----------|
| Параметр                 | Значение |
| DN                       | 159 мм   |
| Толщина стенки           | 10 мм    |
| Угол                     | 90°      |
| PN                       | 160      |
| Материал                 | 09Г2С    |
| Класс прочности          | К48      |
| Климатическое исполнение | УХЛ      |